

Definizione di funzione e terminologia base

- **Funzione:** associa a ogni x di un insieme D (dominio) un valore reale $f(x)$.
- **Variabile indipendente:** x .
- **Variabile dipendente:** $y = f(x)$.

Termine	Definizione
Dominio	Insieme dei valori di x per cui l'espressione ha senso.
Immagine	Insieme dei valori y assunti da $f(x)$.
Grafico	Insieme delle coppie $(x, f(x))$ nel piano.

Parità delle funzioni

- **Funzione pari:** $f(-x) = f(x)$ per ogni x nel dominio. Esempio: monomi di grado pari (x^{2n}).
- **Funzione dispari:** $f(-x) = -f(x)$ per ogni x nel dominio. Esempio: monomi di grado dispari (x^{2n+1}).

Iniettività, suriettività, biiettività

Proprietà	Descrizione geometrica	Condizione algebrica	Esempio
Iniettiva	Ogni retta orizzontale interseca il grafico in al più un punto.	Se $f(x_1) = f(x_2)$ allora $x_1 = x_2$.	$f(x) = x^{2n+1}$ (dispari)

Suriettiva	Per ogni y nel codominio esiste x tale che $f(x) = y$.	Ogni retta orizzontale incontra il grafico almeno una volta (se codominio $= \mathbb{R}$).	$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^{2n+1}$ è suriettiva su $\mathbb{R}$.
Biiettiva	Iniettiva e suriettiva insieme; ha inversa definita su tutto il codominio.	—	—

Note:

- Una funzione **non** suriettiva: $f(x) = x^{2n}$ su $\mathbb{R}$ non assume valori negativi (non copre tutto $\mathbb{R}$).
- Monotonia (vedi sotto) è uno strumento pratico per verificare iniettività su intervalli.

Funzione inversa e proprietà fondamentali

- La **funzione inversa** f^{-1} esiste solo se f è **iniettiva** (e si considera su tutta l'immagine di f).
- Proprietà fondamentali:
 - $f(f^{-1}(y)) = y$ per ogni y nell'immagine di f .
 - $f^{-1}(f(x)) = x$ per ogni x nel dominio di f .
- Per ottenere il grafico di f^{-1} : riflettere il grafico di f rispetto alla retta $y = x$.

Esempio: $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ – dominio, iniettività e inversa



1. **Dominio:** impedisce il denominatore 0, quindi $x \neq -2$.

Dominio: $\mathbb{R} \setminus -2$.

2. **Inieltività** (dimostrazione sintetica):

- Partire da $\frac{x_1 + 1}{x_1 + 2} = \frac{x_2 + 1}{x_2 + 2}$.
- Moltiplicare entrambi i membri per $(x_1 + 2)(x_2 + 2)$ (non nulli perché $x_1, x_2 \neq -2$).
- Si ottiene $x_1x_2 + x_2 + 2x_1 + 2 = x_1x_2 + 2x_2 + x_1 + 2$.
- Semplificando, si arriva a $x_1 = x_2$.

Quindi la funzione è **inieltiva** su $\mathbb{R} \setminus -2$.

3. **Calcolo della inversa:** mettere $y = \frac{x+1}{x+2}$ e risolvere per x . $y = \frac{x+1}{x+2} \Rightarrow y(x+2) = x+1 \Rightarrow yx + 2y = x+1 \Rightarrow yx - x = 1 - 2y \Rightarrow x(y-1) = 1-2y \Rightarrow x = \frac{1-2y}{y-1} = \frac{2y-1}{1-y}$ Quindi $f^{-1}(y) = \frac{2y-1}{1-y}$, $y \neq 1$.

4. **Dominio e immagine:**

- Il valore $y = 1$ non è mai assunto da f (sostituendo si ottiene $1 = 2$, impossibile), quindi l'immagine di f è $\mathbb{R} \setminus 1$.
- Di conseguenza f^{-1} è definita su $\mathbb{R} \setminus 1$ e ha immagine $\mathbb{R} \setminus -2$.
- Notazione: $f^{-1} : \mathbb{R} \setminus 1 \rightarrow \mathbb{R} \setminus -2$.

Monotonicità e collegamento con l'inieltività

- **Strettamente crescente:** per $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) < f(x_2)$.

- **Strettamente decrescente:** per $x_1 < x_2$ si ha $f(x_1) > f(x_2)$.
- Esempi:
 - Retta $f(x) = ax + b$ con $a > 0$: strettamente crescente (iniettiva).
 - Retta con $a < 0$: strettamente decrescente (iniettiva).
 - Polinomi: x^{2n+1} è strettamente crescente su $\mathbb{R}$; x^{2n} non è monotona su tutto $\mathbb{R}$ e quindi non è iniettiva.

Monotonia su un intervallo è uno strumento pratico per mostrare iniettività su quell'intervallo.

Funzioni trigonometriche: definizione e grafici

- **Seno e coseno** definiti tramite la circonferenza unitaria:
 - $\sin(\theta)$ = ordinata del punto sulla circonferenza di angolo θ .
 - $\cos(\theta)$ = ascissa del punto sulla circonferenza di angolo θ .
- Valori principali:
 - $\sin(0) = 0$, $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\sin(\pi) = 0$, $\sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$, $\sin(2\pi) = 0$.
 - $\cos(0) = 1$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$, $\cos(\pi) = -1$, $\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$, $\cos(2\pi) = 1$.
- **Periodicità:** entrambe hanno periodo 2π : $f(x + 2\pi) = f(x)$.
- **Dominio e immagine:** dominio $\mathbb{R}$, immagine $[-1, 1]$.

Invertibilità di seno e coseno: restrizioni del dominio

- Perché **sin** e **cos** non sono invertibili su tutto $\mathbb{R}$ (periodiche), si scelgono restrizioni in cui sono monotone:
 - **Arcseno** (arcsin): si prende la restrizione di $\sin$ a $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Allora $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

- **Arccoseno** ($\arccos$): si prende la restrizione di $\cos$ a $[0, \pi]$. Allora $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$.
- Grafico di una funzione inversa: riflessione del grafico rispetto alla retta $y = x$. Per esempio il grafico di $\arccos$ viene ottenuto riflettendo la porzione di $\cos$ su $[0, \pi]$.

Tangente e proprietà principali

- **Definizione:** $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
- **Dominio:** tutti i reali eccetto i punti in cui $\cos(x) = 0$, cioè $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- **Asintoti verticali:** in corrispondenza di $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- **Valore in 0:** $\tan(0) = 0$.
- Comportamento vicino agli asintoti: la funzione tende a $+\infty$ o $-\infty$ avvicinandosi all'asintoto da destra o da sinistra, rispettivamente; il grafico è periodico con periodo π .

Osservazioni pratiche e suggerimenti per risolvere esercizi

- Quando viene data una formula senza dominio esplicito, cercare il **più grande dominio possibile**: escludere punti che annullano denominatori o rendono espressioni non definite.
- Per verificare l'injectività con gli strumenti elementari, usare la condizione algebrica $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ e sfruttare moltiplicazioni per denominatori non nulli.
- Per trovare l'inversa, porre $y = f(x)$ e risolvere per x esprimendolo in funzione di y , imponendo le condizioni che evitano divisioni per 0 (queste condizioni indicano il dominio dell'inversa).

Funzione tangente

- **Valore in 0:** $\tan(0) = \frac{\sin 0}{\cos 0} = \frac{0}{1} = 0$.
- **Asintoti verticali:** la tangente ha asintoti dove il coseno è zero, cioè in $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$.
- **Comportamento vicino agli asintoti:** su ogni intervallo $\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + (k+1)\pi\right)$ la funzione passa da $-\infty$ a $+\infty$ (o viceversa) perché il denominatore $\cos x$ si avvicina a 0 cambiando segno mentre il numeratore $\sin x$ resta finito (± 1).
- **Periodicità e non-iniettività:** $\tan x$ è periodica di periodo π e quindi non è iniettiva su tutto il dominio. Per definire l'inversa si restringe il dominio.
- **Restrizione convenzionale:** si prende l'intervallo principale $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$; su questo intervallo $\tan$ è iniettiva e suriettiva su $\mathbb{R}$.
- **Arco-tangente:** l'inversa è la funzione $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.
 - Passa per $(0, 0)$.
 - Limiti orizzontali: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$.

Potenze e radici (inversa della potenza)

- **Casi principali:**
 - **Esponente pari:** $f(x) = x^{2n}$. Su $\mathbb{R}$ non è iniettiva (valori positivi ripetuti), quindi per averne l'inversa si restringe il dominio a $[0, +\infty)$. L'immagine è $[0, +\infty)$ e l'inversa è la radice $\sqrt[2n]{\cdot}$ definita su $[0, +\infty)$.
 - **Esponente dispari:** $f(x) = x^{2n+1}$. È iniettiva su tutto $\mathbb{R}$; l'inversa $\sqrt[2n+1]{\cdot}$ è definita su tutto $\mathbb{R}$.
- **Regola pratica:** per radici di indice pari il radicando deve essere ≥ 0 ; per indici dispari non ci sono restrizioni di

segno sul radicando.

Funzione	Dominio per invertibilità	Immagine	Inversa
x^{2n}	$[0, +\infty)$	$[0, +\infty)$	$\sqrt[n]{x}$.
x^{2n+1}	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\sqrt[n+1]{x}$.

Studio del dominio: radice quadrata e disequazioni

Procedura generale per il dominio di $g(x) = \sqrt{P(x)}$:

1. Imporre $P(x) \geq 0$.
2. Risolvere la disequazione quadratica (se P è di secondo grado) trovando le radici x_1, x_2 e fattorizzando:
 $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.
3. Costruire il quadro dei segni (tenendo conto del segno di a) e selezionare gli intervalli dove $P(x) \geq 0$.

Nota importante: se il coefficiente principale a è negativo la parabola è rivolta verso il basso e la disposizione degli intervalli cambia.

Esempio tipico: dominio di $\sqrt{x^2 + 3x - 2} \rightarrow$ risolvere $x^2 + 3x - 2 \geq 0$ con fattorizzazione e analisi dei segni.

Tecnica: fattorizzazione e analisi dei segni

Passi da seguire per risolvere disequazioni di prodotto:

1. Scomporre in fattori lineari: $\prod_i (x - x_i)$.

2. Ordinare gli zeri $x_1 < x_2 < \dots$ e tracciare gli intervalli sulla retta reale.
3. Determinare il segno di ciascun fattore in ogni intervallo e il segno complessivo del prodotto.
4. Scegliere gli intervalli che soddisfano la disequazione.

Esempio concreto: risolvere $(x - 7)(x - 8)(x - 9) < 0$.

- Segni dei fattori:
 - per $x < 7$: tutti e tre i fattori negativi $\rightarrow$ prodotto negativo;
 - $7 < x < 8$: due negativi e un positivo $\rightarrow$ prodotto positivo;
 - $8 < x < 9$: un negativo, due positivi $\rightarrow$ prodotto negativo;
 - $x > 9$: tutti positivi $\rightarrow$ prodotto positivo.
- Soluzione: $(-\infty, 7) \cup (8, 9)$.

Applicazioni: una volta esplicitato l'insieme, rispondere a domande tipo:

- appartenenza di un punto (es. $0 \in E$? sì, se 0 sta negli intervalli trovati);
- esprimere come unione di intervalli;
- intersezione con $[0, +\infty)$;
- boundedness (limitatezza), estremo superiore/inferiore, minimo/massimo;
- elementi naturali contenuti.

Osservazioni per l'esempio $E = (-\infty, 7) \cup (8, 9)$:

- $0 \in E$.
- $E \cap [0, +\infty) = [0, 7) \cup (8, 9)$.
- E non è limitato inferiormente (contiene $-\infty$), quindi non è limitato nel complesso; ha però supremum $= 9$

(non massimo perché 9 non è incluso).

- $E \cap \mathbb{N} = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ (se si assume $\mathbb{N}$ include 0): minimo = 0, massimo = 6.

Valore assoluto e intervalli: esempio

Equazione/disuguaglianza tipo $|x - 9| \leq 9$:

- Risoluzione: $|x - 9| \leq 9 \iff x \in [0, 18]$.
- Se si toglie il punto 0: si ottiene $(0, 18]$. Proprietà immediate: è un intervallo, contiene 10, ha massimo 18, ha minimo (dopo la rimozione) non esiste ma ha minimo superiore a 0; è limitato superiormente e inferiormente.

Funzione esponenziale

- **Definizione per esponenti interi:** a^n (prodotto ripetuto) e $a^0 = 1$.
- **Esponente razionale:** se $x = \frac{p}{q}$ si definisce $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$ (richiede radice ben definita; per radici pari bisogna avere $a > 0$).
- **Esponente reale:** si estende per continuità prendendo limiti di a^{r_n} per una successione razionale $r_n \rightarrow x$. Per avere definizioni coerenti si richiede la base $a > 0$.
- **Grafico e monotonia:**
 - se $a > 1$ la funzione $x \mapsto a^x$ è **crescente** e passa per il punto $(0, 1)$;
 - se $0 < a < 1$ la funzione è **decrescente** e passa sempre per $(0, 1)$;
 - entrambe le famiglie sono **iniettive** (ogni retta orizzontale incontra il grafico al più in un punto), quindi hanno inversa (il logaritmo).

- **Grafico e monotonia:**

- se $a > 1$ la funzione $x \mapsto a^x$ è **crescente** e passa per il punto $(0, 1)$;
- se $0 < a < 1$ la funzione è **decrescente** e passa sempre per $(0, 1)$;
- entrambe le famiglie sono **iniettive** (ogni retta orizzontale incontra il grafico al più in un punto), quindi hanno inversa (il logaritmo).

- **Tabella riassuntiva:**

Base a	Andamento	Punto notevole	Inversa
$a > 1$	crescente	$(0, 1)$	$\log_a x$
$0 < a < 1$	decrescente	$(0, 1)$	$\log_a x$
$a = 1$	costante (=1)	-	non invertibile

- **Base speciale:** $a = e$ dà la funzione esponenziale naturale; il relativo logaritmo naturale compare poi come funzione inversa.

Note metodologiche per esercizi

- Gli esercizi sul dominio, disequazioni e intersezioni seguono pochi schemi ricorrenti: controllare componenti (radici, denominatori trigonometrici, logaritmi), fattorizzare e usare la tavola dei segni.
- Molti esercizi sono varianti numeriche degli stessi tipi: imparare i metodi (scomposizione, segni, risoluzione valore assoluto, studio dei limiti per funzioni trigonometriche/esponenziali) è più utile che memorizzare singoli numeri.